2NDE C · CHIMIE

3 La molécule et la mole de molécules

Leçon 1 : La molécule et la liaison covalente · Leçon 2 : Les écritures d'une molécule et les modèles moléculaires · Leçon 3 : La mole de molécules et la masse molaire moléculaire

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La molécule et la liaison covalente

Une **molécule** est un groupe d'atomes liés par des liaisons covalentes, électriquement neutre. Sa **formule chimique** donne la nature et le nombre de ses atomes. **Atomicité** : nombre d'atomes ; molécule **diatomique** (H_2, HCl) ou **polyatomique** (H_2O, CH_4).

- **Gaz rares** (18e colonne) : très stables, peu réactifs, couche externe saturée (2 électrons pour He, 8 pour les suivants).
- **Règle du duet** : les atomes de $Z \leqslant 4$ tendent vers 2 électrons externes. **Règle de l'octet** : les autres tendent vers 8. Dans une molécule, H prend ainsi la structure de He ; C, N, O, F celle de Ne ; Si, P, S, Cl celle de Ar.
- **Liaison covalente** : mise en commun de **deux électrons** par deux atomes, un fourni par chacun : un **doublet liant**, noté par un trait entre les symboles. Les électrons de valence non engagés forment des **doublets non liants** (trait porté par un seul atome).
- **Valence** : nombre de liaisons covalentes que l'atome peut former, égal au nombre d'électrons qui lui manquent pour le duet ou l'octet (et au nombre d'électrons célibataires de son schéma de Lewis). Mono-, di-, tri-, tétravalent : valence 1, 2, 3, 4.
- **Schéma de Lewis** d'une molécule : tous les doublets, liants et non liants, autour de chaque symbole.

Atome	H	C	N	O	S	Cl
structure	K^1	K^2L^4	K^2L^5	K^2L^6	$K^2L^8M^6$	$K^2L^8M^7$
électrons de valence	1	4	5	6	6	7
valence	1	4	3	2	2	1
doublets non liants	0	0	1	2	2	3

CONTROLE D'UN SCHEMA DE LEWIS

valence $+2\times$ (doublets non liants) $=$ électrons de valence

chaque atome entouré de 8 électrons (quatre traits), l'hydrogène de 2 (un trait)

- **Liaisons multiples** : simple $H-H$, double $O=C=O$, triple $N\equiv N$. Le carbone forme quatre liaisons : quatre simples (CH_4), une double et deux simples (éthène $H_2C=CH_2$), deux doubles (CO_2), une triple et une simple (éthyne $H-C\equiv C-H$).
- La triple liaison rend le diazote ($78\ \%$ de l'air) presque inerte : les plantes ne peuvent pas utiliser directement l'azote de l'air.

Leçon 2 : Ecritures d'une molécule, modèles moléculaires

- Formule **brute** : compte les atomes ; **développée plane** : toutes les liaisons en traits, chaque atome portant autant de traits que sa valence ; **semi-développée** : hydrogènes regroupés derrière leur atome porteur.
- Modèle **compact** (boules jointives) : encombrement réel ; modèle **éclaté** (boules écartées) : liaisons, géométrie, angles.
- Propriétés : formule **invariable**, liaisons **dirigées**, longueurs et angles de liaison **invariables** pour une molécule donnée. **Longueur de liaison** : distance entre les noyaux de deux atomes liés, en pm, de l'ordre de 100 pm pour H lié à C, N ou O ($H-H$ 74 pm, $C-H$ 109 pm, $Cl-Cl$ 199 pm). Plus deux mêmes atomes partagent de doublets, plus la liaison est courte : $C-C$ 154, $C=C$ 134, $C\equiv C$ 120 pm.

FORME DES MOLECULES

liaisons et doublets non liants s'écartent au maximum ; une liaison (simple, double ou triple) ou un doublet non liant = une direction

2 directions : linéaire ; 4 directions : tétraèdre, pyramide (1 doublet non liant), coudée (2)

H_2O coudée $105°$; NH_3 pyramide $107°$; CH_4 tétraèdre $109{,}5°$; CO_2 linéaire $180°$

- **Isomères** : même formule brute, enchaînements différents, donc corps purs différents : C_4H_{10} donne le butane $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ (ébullition vers $-1\ °C$) et le méthylpropane (vers $-12\ °C$).
- **Corps pur** : une seule espèce chimique, **simple** (un élément, O_2) ou **composé** (plusieurs, H_2O). **Mélange** : plusieurs espèces, **homogène** (aspect uniforme) ou **hétérogène** (plusieurs phases).
- **Noms** : préfixes mono (1) à octa (8) ; on nomme d'abord l'élément écrit à droite : CO monoxyde de carbone, N_2O_4 tétraoxyde de diazote, SF_6 hexafluorure de soufre ; corps simples Cl_2 dichlore, O_3 trioxygène (ozone), S_8 octasoufre ; avec l'hydrogène, pas de préfixe : HCl chlorure d'hydrogène, H_2S sulfure d'hydrogène.

Leçon 3 : Mole de molécules, masse molaire moléculaire

Une **mole de molécules** contient $N_A = 6{,}02\times10^{23}$ molécules (N_A en mol^{-1}). La **masse molaire moléculaire** M est la masse d'une mole de molécules, en g/mol.

RELATIONS A CONNAITRE

$M(A_xB_y) = x\times M(A) + y\times M(B)$ (ex. $M(CO_2) = 12+2\times16 = 44\ g/mol$)

$n = \dfrac{m}{M}$; $m = n\times M$; $M = \dfrac{m}{n}$ (n en mol, m en g, M en g/mol)

$N = n\times N_A$; $m_0 = \dfrac{M}{N_A}$ (en g) ;

$N_{atomes} = p\times n\times N_A$ pour p atomes par molécule

$\%A = \dfrac{x\times M(A)}{M}\times100$; somme des pourcentages $= 100\ \%$

Elément	H	C	N	O	S	Cl	Na	Ca	Fe	Cu
M (g/mol)	1	12	14	16	32	35,5	23	40	56	63,5

- Le **pourcentage en nombre d'atomes** de A, $\dfrac{x}{x+y}\times100$, diffère du pourcentage massique : les atomes n'ont pas la même masse.
- Une mole d'eau (18 g), de butane (58 g), de sucre (342 g) : masses différentes, même nombre de molécules.
- Masse pesée après **tarage** ; un résultat n'a pas plus de chiffres significatifs que la donnée la moins précise.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Dans la liaison covalente, un atome donne un électron à l'autre. »
✓ Les deux électrons sont **mis en commun**. Un transfert d'électrons donnerait des ions, pas une molécule.

× « L'oxygène est saturé avec deux électrons externes. »
✓ Le duet ne concerne que $Z \leqslant 4$ (en pratique l'hydrogène) ; l'oxygène suit l'octet : huit électrons.

× Schéma de l'eau sans doublets non liants ; « $\mathrm{H-O-H}$ montre que l'eau est linéaire ».
✓ L'oxygène porte deux doublets non liants ; la formule développée plane ne donne pas la forme : l'eau est coudée.

× « $M(\mathrm{C_2H_6O}) = 12+1+16 = 29\ \mathrm{g/mol}$. »
✓ Indices oubliés : $M = 2\times12+6\times1+16 = 46\ \mathrm{g/mol}$.

× « Dans $18\ \mathrm{g}$ d'eau, il y a $6{,}02\times10^{23}$ atomes. »
✓ Ce sont des **molécules** ; trois atomes par molécule : $1{,}81\times10^{24}$ atomes.

× « Comprimé de $500\ \mathrm{mg}$: $n = \dfrac{500}{180} = 2{,}78\ \mathrm{mol}$. »
✓ $500\ \mathrm{mg} = 0{,}500\ \mathrm{g}$, donc $n = 2{,}78\times10^{-3}\ \mathrm{mol}$.

× « L'eau du forage est limpide, donc c'est un corps pur. »
✓ Limpide prouve seulement l'homogénéité : elle contient des sels dissous, c'est un mélange.

× « Butane et méthylpropane sont la même molécule écrite autrement » ; « $M(\mathrm{Cl}) = 36$ ».
✓ Deux isomères sont deux corps distincts. $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5\ \mathrm{g/mol}$, jamais arrondi à 36.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Molécule : atomes liés par des liaisons covalentes, électriquement neutre.
2. Duet pour $Z \leqslant 4$, octet pour les autres ; liaison covalente : un doublet liant mis en commun.
3. Valences : H 1, C 4, N 3, O 2, S 2, Cl 1 ; valence $+2\times$ doublets non liants $=$ électrons de valence.
4. Formes : $\mathrm{H_2O}$ coudée 105°, $\mathrm{NH_3}$ pyramide 107°, $\mathrm{CH_4}$ tétraèdre $109{,}5^\circ$, $\mathrm{CO_2}$ linéaire 180°.
5. Isomères : même formule brute, enchaînements différents, corps purs différents.
6. $M(\mathrm{A}_x\mathrm{B}_y) = xM(\mathrm{A}) + yM(\mathrm{B})$, en g/mol.
7. $n = \dfrac{m}{M}$ (masse en g) ; $N = n\times N_A$; $m_0 = \dfrac{M}{N_A}$.
8. Nombre d'atomes $= p\times n\times N_A$; ne pas confondre molécules et atomes.